Fundación Universitaria Internacional de La Rioja (UNIR)

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Informática

Planificación de una arquitectura agéntica verificable para facturación electrónica multipaís en Latinoamérica

Trabajo de Fin de Grado

Presentado por: De Mendoza Tovar, Alejandro

Director: Giraldo Hurtado, Johan Sebastián

Ciudad: Bogotá D. C.
Fecha: octubre de 2026

Resumen

La factura electrónica con validación previa es hoy la base de la fiscalización digital en Latinoamérica. Cada país define su propio formato, sus catálogos de códigos y sus reglas de validación, y los modifica por versiones. Para una organización multinacional que factura en varios países, esto significa que cada país o proveedor tecnológico nuevo obliga a construir de nuevo el mapeo entre su modelo de datos canónico y el formato nacional, una tarea manual de aproximadamente cien campos que produce defectos recurrentes y que solo se detectan cuando el proveedor o la autoridad tributaria rechazan el documento.

El propósito de este trabajo es planificar la implementación de una arquitectura agéntica verificable que reduzca el esfuerzo de incorporar nuevos países y proveedores sin comprometer la validez normativa de los comprobantes. La arquitectura combina dos planos: un plano de integración orientado a eventos y un plano agéntico en el que modelos de lenguaje de gran tamaño proponen mapeos, plantillas y pruebas. Entre ambos se ubica un kit de verificación determinista que decide qué propuesta puede llegar a revisión humana, porque valida el esquema vigente, los catálogos oficiales versionados y las reglas derivadas de una taxonomía propia de seis tipos de defecto de mapeo, y relaciona cada regla con la sección del documento normativo que la origina.

La metodología sigue la investigación en ciencia del diseño y un ciclo de vida por fases con entregables, y se apoya en métodos de análisis de causas, decisión multicriterio, estimación de tres puntos con simulación de Monte Carlo y pruebas de mutación. Los resultados esperados son la caracterización de los defectos del proceso actual, el diseño de la arquitectura de referencia con sus decisiones documentadas, un prototipo funcional que valide la viabilidad técnica del kit de verificación y el plan de ejecución del proyecto con plazo, costo y riesgos cuantificados. Las conclusiones preliminares indican que la inteligencia artificial generativa puede aplicarse en un dominio regulado como la facturación electrónica si su salida se trata como una propuesta sujeta a verificación objetiva, trazabilidad hasta la norma y aprobación humana, y no como una decisión automática.

Palabras clave: facturación electrónica, agentes de inteligencia artificial, verificación determinista, arquitectura de software, planificación de proyectos.

Abstract

Clearance-based electronic invoicing is now the foundation of digital tax control in Latin America. Each country defines its own format, code lists and validation rules, and changes them through successive versions. For a multinational organization that issues invoices in several countries, every new country or e-invoicing provider means rebuilding the mapping between its canonical data model and the national format. This manual task covers about one hundred fields and produces recurring defects that are only detected when the provider or the tax authority rejects the document.

The purpose of this work is to plan the implementation of a verifiable agentic architecture that reduces the effort of onboarding new countries and providers without compromising the regulatory validity of the documents issued. The architecture combines two planes: an event-driven integration plane and an agentic plane in which large language models propose mappings, templates and tests. Between them sits a deterministic verification kit that decides which proposal may reach human review. It checks the current schema, the versioned official code lists and the rules derived from an original taxonomy of six mapping defect types, and it links every rule to the section of the regulatory document it comes from.

The methodology follows design science research and a phased life cycle with deliverables, supported by root cause analysis, multi-criteria decision analysis, three-point estimation with Monte Carlo simulation and mutation testing. The expected results are a characterization of the defects in the current process, a reference architecture with documented decisions, a functional prototype that validates the technical feasibility of the verification kit, and an execution plan with quantified schedule, cost and risks. The preliminary conclusions suggest that generative artificial intelligence can be applied in a regulated domain such as electronic invoicing when its output is treated as a proposal subject to objective verification, traceability to the regulation and human approval, rather than as an automatic decision.

Keywords: electronic invoicing, artificial intelligence agents, deterministic verification, software architecture, project planning.

Índice de contenidos

1. Introducción 8
1.1. Planteamiento general: descripción y justificación del proyecto 9
1.1.1. Planteamiento del problema 9
1.1.2. Descripción y justificación 10
1.2. Objetivos del TFG 12
1.3. Elementos innovadores del proyecto 13
2. Descripción de la situación de partida y planteamiento del problema 15
2.1. Una aproximación a la empresa u organización 15
2.2. Identificación del problema 16
2.3. Análisis del problema 19
2.3.1. Contextualización 19
2.3.2. Antecedentes 20
2.3.3. Trabajos relacionados 21
2.3.4. Conclusiones del análisis 22
3. Metodología 23
3.1. Enfoque metodológico y fases del proyecto 23
3.2. Revisión de la literatura 24
3.3. Métodos de diagnóstico 24
3.3.1. Diagrama de Ishikawa 24
3.3.2. Análisis de Pareto 25
3.4. Método de decisión para seleccionar la solución 26
3.5. Métodos de diseño arquitectónico 26
3.6. Método de validación técnica 27
3.7. Métodos de planificación del proyecto 28
3.8. Trazabilidad entre objetivos, métodos y entregables 29
4. Desarrollo de la solución 29
4.1. Aportación: taxonomía de defectos y kit de verificación 29

4.2. Primeras evidencias: banco de defectos por inyección.....30

4.3. Avance frente a los objetivos específicos 30

5. Resultados obtenidos 31

6. Conclusiones..... 31

Referencias Bibliográficas 32

Anexos.....37

Índice de figuras

Figura 1. Arquitectura propuesta: flujos de integración, kit de verificación y plano agéntico..... 11

Figura 2. Arquitectura actual de integración: flujos asíncrono y síncrono..... 16

Figura 3. Flujos actuales de emisión asíncrona y síncrona, estados del comprobante y origen de los defectos..... 17

Figura 4. Fases de la metodología, objetivos y entregables..... 23

Figura 5. Diagrama Ishikawa rechazo de comprobantes por defectos de mapeo..... 25

Índice de tablas

Tabla 1. Análisis de Pareto de los defectos de mapeo del caso de referencia..... 10

Tabla 2. Puntos de dolor del proceso actual..... 18

Tabla 3. Taxonomía de defectos de mapeo..... 18

Tabla 4. Cobertura de las necesidades del problema por enfoque..... 22

Tabla 5. Protocolo de búsqueda de la literatura..... 24

Tabla 6. Métricas de evaluación derivadas con el enfoque GQM..... 28

Tabla 7. Trazabilidad entre objetivos, fases, métodos y entregables..... 29

Tabla 8. Resultados del banco de defectos por mecanismo de verificación 30

1. Introducción

Este capítulo presenta el problema que aborda el trabajo, la línea general de la solución que se planifica y los objetivos que guían su desarrollo. El punto de partida es una situación frecuente en las organizaciones que operan en varios países de Latinoamérica: la factura electrónica es obligatoria en casi toda la región, pero cada administración tributaria la regula con un formato, unos catálogos y unas reglas propias. La factura electrónica latinoamericana se considera uno de los aportes de la región a la fiscalidad internacional y el inicio de la digitalización de las administraciones tributarias (Barreix y Zambrano, 2018). Su éxito fiscal tiene, sin embargo, un costo técnico para las empresas, que deben integrar sus sistemas con cada modelo nacional.

En una organización multinacional, la emisión de comprobantes pasa por una plataforma de integración que recibe los documentos de los sistemas de origen en un modelo canónico propio, los transforma al formato que exige cada proveedor tecnológico y los envía para su validación ante la autoridad. La parte más costosa y frágil de esa cadena es el mapeo: la correspondencia campo a campo entre el modelo canónico y el formato del país, incluida la traducción de códigos internos a los códigos de los catálogos oficiales. Hoy ese mapeo se construye a mano para cada país y cada proveedor, se valida con pruebas manuales y depende del conocimiento de pocas personas.

Los modelos de lenguaje de gran tamaño ofrecen una oportunidad para acelerar esa tarea, porque pueden leer una especificación técnica y proponer correspondencias entre esquemas de datos (Parciak et al., 2024). También generan contenido plausible e incorrecto (Huang et al., 2025), algo inadmisible cuando el resultado es un documento tributario. Por eso la solución que se planifica no deja que la inteligencia artificial decida: los agentes proponen, un kit de verificación determinista comprueba cada propuesta contra el esquema, los catálogos y las reglas de la norma, y una persona aprueba antes de que el cambio llegue a producción.

El trabajo corresponde al tipo de planificación de un proyecto de innovación tecnológica en el ámbito profesional. Su alcance llega hasta el diseño de la arquitectura y la planificación de su implementación, y se complementa con un prototipo funcional que valida la viabilidad técnica de las decisiones críticas. El documento se organiza así: el capítulo 1 plantea el problema, los objetivos y los elementos innovadores; el capítulo 2 describe la situación de partida y analiza el problema a partir de sus antecedentes; el capítulo 3 presenta la metodología; el capítulo 4 desarrolla la solución; el capítulo 5 expone los resultados por objetivo; y el capítulo 6 recoge las conclusiones.

1.1. Planteamiento general: descripción y justificación del proyecto

1.1.1. Planteamiento del problema

La factura electrónica es obligatoria en la mayoría de los países de Latinoamérica. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, más de quince países de la región la han implementado como instrumento para combatir el fraude y facilitar el cumplimiento tributario (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], s. f.). El modelo regional es de control previo: el comprobante debe ser validado por la autoridad tributaria, o por un intermediario autorizado, antes de tener efectos fiscales (Barreix y Zambrano, 2018). Por esta razón, un error en el contenido de una factura no es un problema de calidad de datos, sino un documento rechazado o una contingencia fiscal.

La diversidad normativa es la primera fuente del problema. En Colombia, la Resolución 000165 de 2023 adoptó la versión 1.9 del anexo técnico de la factura electrónica de venta (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN], 2023), y la Resolución 000008 de 2024 modificó los plazos para su implementación (DIAN, 2024). En Perú, la Resolución de Superintendencia 188-2010/SUNAT marcó el inicio formal del sistema de emisión electrónica (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], 2010; Cabrera et al., 2026). Cada país tiene su propio calendario, su esquema y sus catálogos, y no existe en la región un modelo semántico común como el que define la norma europea EN 16931 (Comité Europeo de Normalización [CEN], 2017).

La segunda fuente es el proceso con el que las empresas responden a esa diversidad. En el caso de referencia de este trabajo, una organización multinacional que emite del orden de cientos de miles de comprobantes al mes en varios países, cada incorporación de un país o de un proveedor tecnológico exige construir a mano el mapeo de aproximadamente cien campos entre el modelo canónico y el formato del proveedor, que puede ser JSON, texto plano por segmentos o XML basado en UBL 2.1 (OASIS, 2013). Estas cifras se presentan como órdenes de magnitud del caso de referencia, anonimizado por confidencialidad. La literatura regional confirma el patrón: las revisiones sobre la implementación de la factura electrónica en Latinoamérica señalan errores en la emisión y validación de comprobantes y la necesidad de soporte técnico permanente para que las empresas se adapten a la norma (Cabrera et al., 2026; Leguizamón y Lugo, 2024).

Para medir y clasificar el problema, los defectos de mapeo registrados en las incorporaciones del caso de referencia se agrupan en seis tipos, que constituyen una taxonomía propia del trabajo y se describen en el apartado 2.2. Como el volumen de defectos en un desarrollo de esta escala hace inviable un conteo exhaustivo, la tabla 1 los ordena según

su frecuencia relativa estimada por juicio experto, siguiendo el principio de Pareto: concentrar el esfuerzo en los pocos tipos que explican la mayor parte de los defectos.

Tabla 1. *Análisis de Pareto de los defectos de mapeo del caso de referencia*

Tipo	Defecto	Posición	Peso estimado	Peso acumulado
D1	Código de catálogo incorrecto	1	40,8 %	40,8 %
D4	Campo exigido ausente en el modelo canónico	2	24,2 %	65,0 %
D2	Campos intercambiados o importes incoherentes	3	15,8 %	80,8 %
D3	Literal mal formateado	4	10,3 %	91,1 %
D6	Carácter reservado en el contenido	5	6,1 %	97,2 %
D5	Campo obsoleto por versión del estándar	6	2,8 %	100,0 %

Fuente: estimación del autor por juicio experto, a partir de su experiencia en el proyecto de integración del caso de referencia; pesos calculados por el método de centroide de rangos (Barron y Barrett, 1996).

Los tres tipos más frecuentes, D1, D4 y D2, concentran el 80,8 % de los defectos estimados. Son los pocos vitales del análisis: códigos de catálogo equivocados, campos exigidos que el modelo canónico no trae y campos intercambiados. Por eso el kit de verificación prioriza sus reglas, y el banco de defectos les asigna más casos de prueba. Los pesos se derivan del orden de frecuencia mediante el método de centroide de rangos, que convierte una clasificación ordinal en pesos sin exigir mediciones exactas (Barron y Barrett, 1996).

Las áreas afectadas son tres. El área de integración, que asume semanas de trabajo por cada país o proveedor nuevo. El área tributaria, que debe interpretar la norma y validar catálogos sin una herramienta que conecte cada regla con su fuente. Y las áreas de negocio que emiten los documentos, que reciben rechazos tardíos y deben corregir los datos en origen. El problema que aborda este trabajo es, por tanto, cómo reducir el costo de incorporar un país o proveedor nuevo sin comprometer la validez normativa de lo emitido.

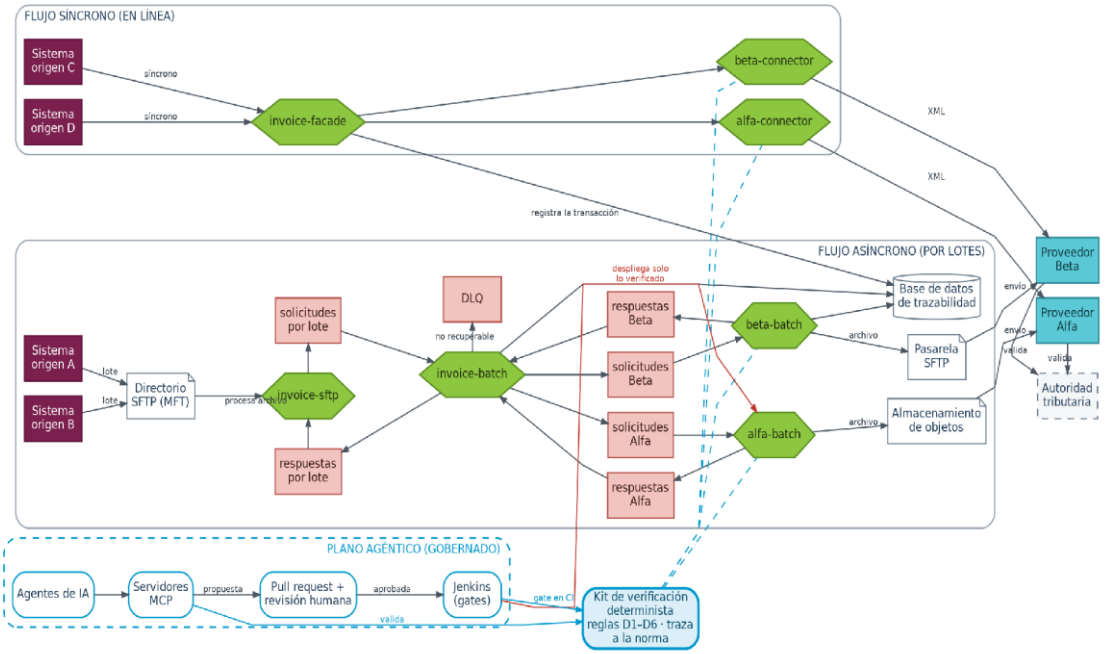
1.1.2. Descripción y justificación

La mejora que se propone es un proceso de incorporación de países y proveedores asistido por agentes de inteligencia artificial y gobernado por una verificación determinista. En lugar de que una persona escriba el mapeo desde cero, un agente lee la especificación técnica del proveedor, consulta los catálogos oficiales y propone la tabla de correspondencias, las plantillas y las pruebas. La propuesta no se acepta por sí misma: un kit de verificación la comprueba contra el esquema vigente, los catálogos versionados y las reglas de la taxonomía de defectos, y solo si la supera pasa a revisión humana. Lo aprobado se despliega por el mismo canal de integración y despliegue continuos que el resto del software.

La verificación se aplica en los dos canales de emisión de la plataforma. En el flujo asíncrono, el kit opera dentro de los adaptadores de cada proveedor antes de agrupar y enviar los lotes, de modo que ningún comprobante defectuoso llega a formar parte de un envío

masivo. En el flujo síncrono, opera dentro de los conectores en línea antes de invocar al proveedor, con un tiempo de respuesta acotado para no degradar la experiencia de quien espera el comprobante. Una misma regla protege así la emisión masiva y la unitaria, y los agentes proponen mapeos que se verifican contra ambos canales. La figura 1 muestra la arquitectura propuesta, con los dos flujos, el kit de verificación y el plano agéntico.

Figura 1. *Arquitectura propuesta: flujos de integración, kit de verificación y plano agéntico*



Fuente: elaboración propia.

La justificación económica se apoya en el carácter repetitivo del problema. El esfuerzo de incorporación se repite por cada país y por cada cambio de proveedor, de modo que crece de forma lineal con la expansión de la organización. Una inversión inicial en el kit de verificación y en los agentes solo se justifica si el ahorro por país compensa esa inversión a partir de un número razonable de incorporaciones; por eso el plan del proyecto incluye un modelo de punto de equilibrio que se desarrolla en el capítulo 4. Además, cada documento rechazado tiene un costo de corrección y un riesgo fiscal, y un control previo objetivo reduce ambos.

En el plano organizacional, la propuesta cambia el papel de los cargos involucrados. El desarrollador de integración deja de transcribir especificaciones y pasa a revisar propuestas con evidencia. El especialista tributario deja de validar documentos uno a uno y pasa a mantener reglas trazables a la norma. El líder técnico asume la aprobación de cada cambio propuesto por la inteligencia artificial, lo que exige definir responsabilidades explícitas mediante una matriz de asignación de responsabilidades.

En el plano de los procesos, el conocimiento que hoy es tácito, como las reglas escondidas en código heredado o los códigos acordados en reuniones, se convierte en reglas escritas, versionadas y verificables. En el plano de la información, cada regla queda ligada a la sección y a la huella digital del documento normativo del que proviene, de manera que un cambio de versión de la norma permite saber qué reglas revisar. Finalmente, la propuesta es coherente con la política pública colombiana: el documento CONPES 4144 de 2025 establece la Política Nacional de Inteligencia Artificial y señala la mitigación de riesgos y el uso ético y responsable de la inteligencia artificial como ejes estratégicos (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2025). Un proceso en el que la inteligencia artificial propone y las personas deciden, con verificación objetiva, es una aplicación concreta de ese principio.

1.2. Objetivos del TFG

Los objetivos se formulan con un solo verbo en infinitivo y de manera que los específicos sean los pasos necesarios para alcanzar el general. Cada objetivo específico tiene un resultado medible y un plazo dentro del calendario del Trabajo de Fin de Grado, y en el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos para cada uno.

Objetivo general

Planificar la implementación de una arquitectura agéntica verificable para la incorporación de nuevos países y proveedores de facturación electrónica en Latinoamérica, validando su viabilidad técnica mediante un prototipo funcional evaluado con un banco de defectos inyectados.

Objetivos específicos

OE1. Caracterizar los defectos de mapeo del proceso actual de integración de facturación electrónica mediante una taxonomía de al menos seis tipos, cada uno con su regla de verificación y su operador de mutación, durante las primeras tres semanas del proyecto.

OE2. Diseñar la arquitectura de referencia y el kit de verificación determinista, documentando al menos diez decisiones arquitectónicas y alcanzando en el prototipo una detección mínima del 80 % de los defectos inyectados en ejecución, sin falsos positivos, en un plazo de cuatro semanas.

OE3. Elaborar el plan de ejecución del proyecto, con estructura de desglose del trabajo, cronograma nivelado por recursos, presupuesto, registro de riesgos y estrategia de integración y despliegue continuos, cuantificando plazo y costo con un nivel de confianza del 80 % mediante simulación de Monte Carlo, al cierre del Trabajo de Fin de Grado.

El primer objetivo responde a la necesidad de medir el problema antes de resolverlo: sin una clasificación de los defectos no es posible saber qué debe verificar el kit ni cómo evaluarlo. El segundo objetivo produce el artefacto tecnológico central del trabajo, la arquitectura y su kit de verificación, y comprueba su viabilidad con un prototipo. El tercer objetivo convierte el diseño en un proyecto ejecutable, con equipo, calendario, costo y riesgos, que es la contribución propia de un trabajo de planificación.

De los objetivos se desprende la pregunta que orienta el trabajo: ¿en qué medida una arquitectura agéntica con verificación determinista reduce el esfuerzo de incorporar un nuevo país o proveedor de facturación electrónica, manteniendo o mejorando la tasa de comprobantes válidos frente al proceso manual?

El alcance se delimita así. El trabajo llega hasta el diseño de la arquitectura y la planificación de su implementación, y valida la viabilidad técnica de las decisiones críticas con un prototipo funcional construido sobre una especificación y datos sintéticos. No incluye la operación en producción ni la negociación con proveedores, y no usa datos tributarios reales, por razones de confidencialidad y de protección de datos.

1.3. Elementos innovadores del proyecto

El Manual de Oslo distingue entre la innovación de producto y la innovación de proceso, y exige que el cambio sea significativo frente a lo que la organización hacía antes (OCDE y Eurostat, 2006). Este proyecto es una innovación de proceso: cambia la forma en que la organización incorpora países y proveedores de facturación electrónica. Sus elementos innovadores son cinco, y cada uno representa una contribución concreta frente a lo que existe.

Primero, una taxonomía de defectos de mapeo con reglas y operadores de mutación. La literatura sobre factura electrónica en la región describe beneficios y desafíos de su implementación (Cabrera et al., 2026; Leguizamón y Lugo, 2024), pero no ofrece una clasificación operativa de los defectos de integración. La taxonomía D1 a D6 asocia a cada tipo de defecto una regla de verificación automática y un operador de mutación que permite inyectarlo de forma controlada. De este modo, la taxonomía sirve a la vez para diagnosticar el problema, para construir el verificador y para evaluarlo.

Segundo, la verificación determinista con procedencia normativa. Las propuestas que usan modelos de lenguaje para emparejar esquemas se evalúan con métricas de coincidencia y reconocen que sus resultados requieren verificación humana (Parciak et al., 2024; Narayan et al., 2022). Este proyecto agrega un verificador que no depende del juicio del modelo: cada regla del kit cita la sección y la huella digital del documento normativo del

que proviene. Un auditor puede rastrear cualquier rechazo hasta la norma, y un cambio de versión de la norma indica exactamente qué reglas revisar.

Tercero, un ciclo gobernado para la inteligencia artificial. Los agentes basados en modelos de lenguaje ya razonan y usan herramientas (Yao et al., 2023; Wang et al., 2024), y la revisión de Quevedo-Tumailli et al. (2025) concluye que, aunque mejoran la productividad en la generación de código, requieren una supervisión humana rigurosa. En la arquitectura propuesta, los agentes solo entregan propuestas en forma de solicitudes de cambio; no pueden desplegar ni escribir en producción, y una propuesta que no pasa el kit no puede aprobarse. Cada decisión queda registrada con su verificación, su revisor y su fecha.

Cuarto, una evaluación objetiva mediante un banco de defectos por inyección. Las pruebas de mutación miden la capacidad de un conjunto de pruebas para detectar defectos introducidos deliberadamente (Jia y Harman, 2011). El proyecto aplica esa técnica a los mapeos de facturación: a partir de un mapeo correcto se generan versiones defectuosas, una o más por tipo de la taxonomía, y se mide qué porcentaje detecta cada mecanismo de verificación. Así la contribución del kit se demuestra con datos y no con opiniones.

Quinto, una planificación cuantitativa bajo incertidumbre. En lugar de un cronograma con fechas fijas, el plan estima cada paquete de trabajo con tres valores, nivela la carga para que ningún rol supere su capacidad y simula el proyecto con el método de Monte Carlo, siguiendo los enfoques de gestión adaptativa de la guía del PMI (Project Management Institute [PMI], 2021). El resultado es un plazo y un costo acompañados de su probabilidad, un presupuesto que incluye el consumo de los modelos de lenguaje y un punto de equilibrio que indica a partir de cuántos países se recupera la inversión.

El alcance esperado en cada proceso es el siguiente. En la incorporación de países, reducir el esfuerzo manual de mapeo y medir esa reducción frente a una línea base. En la emisión, que el 100 % de los comprobantes pase la verificación antes de salir hacia el proveedor. En la gestión del conocimiento normativo, que cada regla sea trazable a su fuente. Y en la gestión del proyecto, que el plan comunique fechas y costos con su nivel de confianza.

2. Descripción de la situación de partida y planteamiento del problema

2.1. Una aproximación a la empresa u organización

La organización de referencia es una empresa multinacional de servicios con operación en varios países de Latinoamérica. Por razones de confidencialidad no se identifica la organización ni sus proveedores, y las cifras se expresan como órdenes de magnitud. Su facturación es masiva y recurrente: emite del orden de cientos de miles de comprobantes al mes, entre facturas, boletas y notas de crédito, con picos de volumen en los cierres de mes.

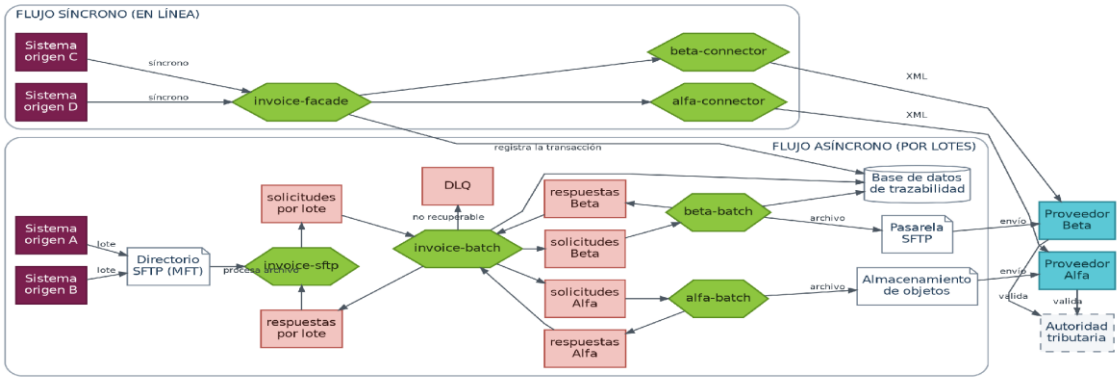
Desde la perspectiva de sistemas, la organización puede describirse en tres niveles. El primero son los sistemas de origen, que gestionan las ventas, los contratos y la contabilidad, y que producen la información de cada comprobante. El segundo es la plataforma de integración, un conjunto de microservicios que recibe los comprobantes, los enruta por país, los transforma al formato de cada proveedor y procesa las respuestas. El tercero son los sistemas externos: los proveedores tecnológicos de facturación autorizados en cada país y las administraciones tributarias que validan los documentos.

La plataforma de integración se organiza en subsistemas. El subsistema de ingesta recibe archivos por transferencia gestionada de archivos y solicitudes por servicios web, valida el modelo canónico y publica cada comprobante en un sistema de mensajería orientado a eventos. El subsistema de enrutamiento decide el proveedor según el país y el tipo de documento. Los adaptadores, uno por proveedor, transforman el comprobante al formato propietario, lo persisten, lo agrupan en lotes y lo envían. El subsistema de respuestas correlaciona el resultado del proveedor con el comprobante original y actualiza su estado, y el subsistema de archivo conserva los documentos durante el plazo legal. Esta forma de organización sigue los patrones clásicos de integración empresarial, como el modelo de datos canónico, el enrutador basado en contenido y el traductor de mensajes (Hohpe y Woolf, 2003).

La plataforma atiende dos modalidades de emisión que comparten la misma infraestructura. El flujo asíncrono, o por lotes, está pensado para la emisión masiva: los sistemas de origen depositan archivos con muchos comprobantes, que se procesan, se agrupan por proveedor y se envían sin que el sistema de origen espere la respuesta. El flujo síncrono, o en línea, está pensado para la emisión unitaria: un sistema de origen solicita un solo comprobante a la fachada de servicios web y espera, en la misma llamada, la respuesta del proveedor, como ocurre en una venta en mostrador o en la expedición inmediata de un documento. Los dos flujos se interconectan en tres puntos. Comparten la base de datos de

trazabilidad, en la que cada comprobante queda registrado con su identificador de correlación sin importar el canal por el que llegó. Comparten los proveedores tecnológicos, que reciben los comprobantes por lotes mediante archivos o de forma unitaria mediante sus conectores en línea. Y comparten las reglas de transformación de cada proveedor, de modo que un defecto de mapeo afecta por igual a la emisión masiva y a la unitaria. La figura 2 representa ambos flujos y sus puntos de interconexión.

Figura 2. *Arquitectura actual de integración: flujos asíncrono y síncrono*



Fuente: elaboración propia.

Los procesos donde se concentran los problemas son la incorporación de un país o proveedor y la corrección de rechazos. En la incorporación intervienen el equipo de integración, el especialista tributario, el proveedor tecnológico, los responsables de los sistemas de origen y los equipos de infraestructura y seguridad. El procedimiento escrito comprende la recepción de la especificación del proveedor, el diseño del mapeo, el desarrollo del adaptador, las pruebas en ambientes previos y la puesta en producción.

Junto al procedimiento escrito existe un procedimiento tácito que explica buena parte de los defectos. Incluye los códigos acordados en reuniones con el proveedor que no quedan en la especificación, las reglas implementadas años atrás en código heredado que nadie documentó y el conocimiento de las pocas personas que conocen cada formato. La gestión de credenciales, llaves y accesos de red también forma parte de este procedimiento: se tramita con varios actores y suele determinar el calendario más que el propio desarrollo. El análisis de la situación de partida debe considerar ambos procedimientos, porque la solución no solo automatiza el mapeo, sino que convierte en reglas explícitas el conocimiento que hoy es tácito.

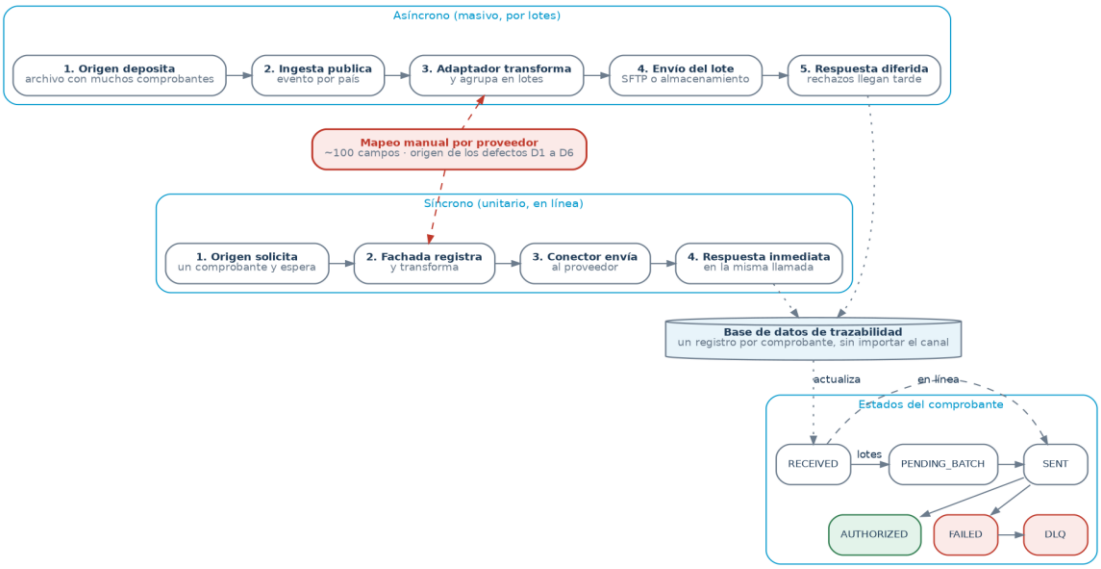
2.2.Identificación del problema

El proceso actual de emisión asíncrona sigue seis pasos: los sistemas de origen generan el comprobante en el modelo canónico; lo depositan mediante transferencia

gestionada de archivos; un servicio de ingesta lo publica en el sistema de mensajería, enrutado por país; un adaptador por proveedor lo transforma, lo persiste, lo agrupa en lotes y lo envía; el proveedor lo presenta ante la autoridad tributaria; y la respuesta regresa a la plataforma, donde el resultado del proveedor es la fuente primaria y la constancia oficial es el respaldo. Cada comprobante pasa por los estados recibido, pendiente de lote, enviado y autorizado o fallido, con reintentos controlados y una cola para los errores que no se pueden recuperar.

El proceso de emisión síncrona es más corto, pero más exigente en tiempo. El sistema de origen envía un comprobante a la fachada en línea; la fachada lo registra en la base de datos de trazabilidad, lo transforma con las reglas del proveedor y lo envía por el conector correspondiente; la respuesta regresa en la misma llamada y el comprobante pasa del estado recibido al de enviado y, de ahí, a autorizado o fallido, sin pasar por la agrupación en lotes. Por eso un mismo defecto de mapeo se manifiesta de forma distinta en cada canal. En el flujo asíncrono se descubre tarde, cuando el lote ya fue enviado y regresa con rechazos masivos que deben corregirse en origen. En el flujo síncrono se descubre de inmediato, pero el error llega al usuario en el momento mismo de la transacción. En ambos casos el origen es el mismo, el mapeo manual, y por eso la verificación que se planifica debe operar en los dos canales. La figura 3 resume los dos procesos, los estados del comprobante y el punto en que se originan los defectos.

Figura 3. *Flujos actuales de emisión asíncrona y síncrona, estados del comprobante y origen de los defectos*



Fuente: elaboración propia.

A partir de este flujo se identifican siete puntos de dolor, presentados en la tabla 2. Algunos son técnicos y otros de gestión, y no todos se resuelven con inteligencia artificial.

Tabla 2. *Puntos de dolor del proceso actual*

#	Punto de dolor	Efecto	Respuesta de la propuesta
P1	Mapeo manual de unos cien campos entre formatos	Semanas de trabajo por país y defectos recurrentes	Agente de mapeo y kit de verificación
P2	Formatos heterogéneos: JSON, texto por segmentos y XML	Un adaptador distinto por proveedor	Arquetipo de adaptador
P3	Datos de origen incompletos que se corrigen en origen	Rechazos que regresan tarde	Verificación en ejecución y clasificación de fallos
P4	Reglas ocultas en código heredado	Conocimiento tácito y riesgo de omisión	Agente de extracción de reglas con evidencia
P5	Credenciales, llaves, puertos y accesos	Del orden de una semana por gestión	Planificación temprana y en paralelo
P6	Coordinación entre muchos actores	Esperas y retrabajo	Matriz de responsabilidades y gestión de interesados
P7	El ciclo se repite por país y por proveedor	Costo que crece de forma lineal	Arquetipo, kit y agentes reutilizables

Fuente: elaboración propia.

El punto de dolor P1 es el núcleo técnico del problema, y sus defectos se clasifican en la taxonomía de la tabla 3. Cada tipo tiene una regla de verificación que el kit implementa y un operador de mutación que permite evaluarlo. Un detalle orienta el diseño: un código de catálogo válido pero equivocado no lo detecta la validación de esquema, porque en UBL los códigos son cadenas de texto libres (OASIS, 2013). Solo lo detecta una regla de negocio que conozca la semántica del catálogo, o la comparación con ejemplos validados por personas.

Tabla 3. *Taxonomía de defectos de mapeo*

Tipo	Defecto	Ejemplo genérico	Regla de verificación	Operador de mutación
D1	Código de catálogo incorrecto	Código tomado de una nota verbal y no de la especificación	Catálogo oficial versionado y coherencia entre campos	Sustituir por otro código, válido o inexistente
D2	Campos intercambiados	Monto, cantidad y precio unitario cruzados	Invariantes aritméticas y ejemplos validados	Permutar dos campos o tomar un total equivocado
D3	Literal mal formateado	Mayúsculas, espacios o nombre de parámetro	Literales y listas cerradas con comparación exacta	Alterar mayúsculas o añadir espacios
D4	Campo exigido ausente en el canónico	Dato obligatorio que el modelo canónico no trae	Cobertura del esquema destino y campos no vacíos	Eliminar el mapeo o mapear a un valor vacío
D5	Campo obsoleto por versión	Campo retirado en la versión vigente del estándar	Esquema vigente y lista de elementos retirados	Añadir un elemento de la versión anterior
D6	Carácter reservado en el contenido	Separador del formato dentro de un texto libre	Conteo de campos y datos adversarios	Desactivar el saneamiento de un texto libre

Fuente: elaboración propia.

El problema queda identificado en tres dimensiones. En la dimensión técnica, el mapeo manual introduce defectos que la validación de esquema no detecta. En la dimensión organizacional, el conocimiento necesario para evitarlos está repartido entre pocas personas

y documentos dispersos. Y en la dimensión de gestión, el calendario de cada incorporación depende de trámites de acceso que no son técnicos. La solución que se planifica ataca las dos primeras con la arquitectura y la tercera con el plan del proyecto.

2.3.Análisis del problema

Este apartado analiza los antecedentes del problema en cuatro bloques: la contextualización de los conceptos que usa el trabajo, los antecedentes en los ámbitos internacional, regional, nacional y local, los trabajos relacionados agrupados por tema y las conclusiones del análisis. La búsqueda de literatura se organiza con un protocolo sistemático basado en la declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021), cuyo protocolo se describe en el apartado 3.2.

2.3.1. Contextualización

Factura electrónica con validación previa. Es un comprobante fiscal digital que la autoridad tributaria, o un intermediario autorizado, valida antes de que tenga efectos legales. Inicialmente se concibió como un instrumento de control documental para evitar la omisión de ventas y la inclusión de compras falsas, y luego se extendió a otras áreas del control tributario (Barreix y Zambrano, 2018).

Estándar UBL y modelo semántico. UBL (Universal Business Language) es un estándar de OASIS que define documentos comerciales en XML, entre ellos la factura (OASIS, 2013). Varios países latinoamericanos lo usan como base de sus perfiles nacionales, a los que añaden extensiones, catálogos y reglas. En Europa, la norma EN 16931-1 define un modelo semántico común de la factura al que se asocian sintaxis concretas (CEN, 2017).

Integración empresarial orientada a eventos. Es la forma de conectar sistemas mediante mensajes asíncronos y patrones reutilizables, como el modelo de datos canónico, el enrutador basado en contenido y el traductor de mensajes (Hohpe y Woolf, 2003). En este trabajo, el traductor de mensajes es justamente el componente que hoy se escribe a mano.

Requisitos, calidad y verificación del software. La ingeniería de software distingue entre la validación, que comprueba que se construye el producto correcto, y la verificación, que comprueba que el producto cumple su especificación (Sommerville, 2011). Las pruebas y las revisiones técnicas son los mecanismos de aseguramiento de la calidad que hacen visible esa diferencia en la práctica (Pressman, 2010). El kit de verificación de este trabajo es un mecanismo de verificación automático: comprueba que cada comprobante cumple la especificación del país.

Modelos de lenguaje de gran tamaño y agentes. Un modelo de lenguaje de gran tamaño genera texto a partir de instrucciones en lenguaje natural. Un agente basado en

estos modelos alterna razonamiento y acciones sobre herramientas para cumplir un objetivo (Yao et al., 2023), y su diseño suele organizarse en perfil, memoria, planificación y acción (Wang et al., 2024). El Model Context Protocol estandariza la forma en que los agentes acceden a herramientas y datos externos (Model Context Protocol, 2026).

Alucinación. Es la tendencia de los modelos de lenguaje a producir contenido plausible pero falso o infiel a la fuente (Huang et al., 2025). La generación aumentada con recuperación reduce el problema al anclar la respuesta en documentos recuperados (Lewis et al., 2020), pero no lo elimina.

Integración y despliegue continuos. Son prácticas de la cultura DevOps que automatizan la construcción, las pruebas y el despliegue del software mediante un canal o pipeline. Giraldo-Hurtado (2023) caracterizó las herramientas que implementan la metodología GitOps y demostró, con un prototipo funcional, el proceso completo de integración y despliegue continuos de una aplicación. En este trabajo, ese canal es el punto donde el kit de verificación actúa como control obligatorio antes de cualquier despliegue.

2.3.2. Antecedentes

Ámbito internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos analiza la factura electrónica como una de las piezas de la administración tributaria digital (OCDE, 2022), y el Banco Interamericano de Desarrollo describe la evolución hacia una administración tributaria basada en datos, en la que la factura electrónica es un componente central (Calijuri, 2024). Europa optó por un modelo semántico común que facilita la interoperabilidad entre países (CEN, 2017). En paralelo, el campo de la inteligencia artificial ha producido marcos de gestión de riesgos, como el del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, que organiza la gestión en las funciones de gobernar, mapear, medir y gestionar (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2023).

Ámbito regional. Latinoamérica es pionera en factura electrónica. Barreix y Zambrano (2018) documentan la experiencia regional desde su implementación hasta su impacto recaudatorio. Las revisiones recientes recogen las experiencias de varios países (Leguizamón y Lugo, 2024) y evaluaciones de impacto como la de Ecuador, que analiza el efecto de la factura electrónica sobre el cumplimiento tributario (Ramírez-Álvarez et al., 2022). En Perú, la factura electrónica permitió automatizar controles y mejorar la confiabilidad de la gestión tributaria (De Velazco, 2016), aunque persisten retos técnicos y jurídicos para los contribuyentes (Cabrera et al., 2026). En Chile, la discusión sobre la equivalencia funcional entre el documento físico y el documento digital muestra que la

validez de un comprobante electrónico depende de que cumpla condiciones técnicas precisas (Escobar, 2019).

Ámbito nacional. En Colombia, la DIAN regula la factura electrónica mediante anexos técnicos versionados. La adopción de la versión 1.9 (DIAN, 2023) y la posterior modificación de sus plazos (DIAN, 2024) muestran que cada cambio normativo obliga a las empresas a ajustar sus sistemas. En materia de inteligencia artificial, el documento CONPES 4144 de 2025 fija la política nacional, con ejes de mitigación de riesgos y de uso y adopción responsable (DNP, 2025).

Ámbito local. En el caso de referencia, el antecedente directo es la incorporación sucesiva de países y proveedores con el procedimiento manual descrito en el apartado 2.1, y los defectos registrados en esas incorporaciones, resumidos en la tabla 1.

2.3.3. Trabajos relacionados

Los trabajos relacionados se agrupan en cuatro temas: a) emparejamiento de esquemas con modelos de lenguaje, b) modelos de lenguaje en la ingeniería de software, c) fiabilidad y verificación de sistemas basados en modelos de lenguaje, y d) tecnología aplicada a la factura electrónica.

a) Emparejamiento de esquemas con modelos de lenguaje. El emparejamiento de esquemas es un problema clásico de la integración de datos (Rahm y Bernstein, 2001). Narayan et al. (2022) mostraron que un modelo fundacional puede realizar tareas de preparación de datos, incluido el emparejamiento, sin entrenamiento específico. Parciak et al. (2024) evaluaron modelos de lenguaje para emparejar esquemas a partir de nombres y descripciones, y encontraron que aceleran el arranque del proceso, pero que el esfuerzo de verificación humana sigue siendo central. Liu et al. (2025) combinaron modelos pequeños y grandes para reducir el costo y mejorar la precisión. Estos trabajos producen correspondencias entre campos, no transformaciones ejecutables con reglas de negocio, y no se han aplicado a formatos tributarios con catálogos versionados por una autoridad.

b) Modelos de lenguaje en la ingeniería de software. La revisión sistemática de Hou et al. (2024) documenta el uso de modelos de lenguaje en todas las fases del ciclo de vida del software. En el ámbito hispanohablante, Quevedo-Tumailli et al. (2025) revisaron 27 estudios y concluyeron que estos modelos mejoran la calidad del código y la productividad, pero que su uso exige una supervisión humana rigurosa por el riesgo de generar errores o código inseguro. Jimenez et al. (2024) propusieron evaluar a los agentes de código con las pruebas del propio repositorio, es decir, con un oráculo ejecutable y no con el juicio del modelo.

c) Fiabilidad y verificación. La revisión de Huang et al. (2025) clasifica las causas de la alucinación y concluye que los sistemas con recuperación de documentos la reducen sin eliminarla. Las pruebas de mutación ofrecen una forma objetiva de medir la eficacia de un mecanismo de verificación (Jia y Harman, 2011). Ninguno de estos trabajos aborda la verificación de mapeos tributarios.

d) Tecnología aplicada a la factura electrónica. La literatura regional sobre factura electrónica se concentra en su impacto fiscal, su marco normativo y su adopción por las empresas (Barreix y Zambrano, 2018; Leguizamón y Lugo, 2024; Cabrera et al., 2026). En una búsqueda preliminar, los trabajos que combinan modelos de lenguaje y facturas se ocupan de extraer datos de documentos, no de integrar sistemas. La tabla 4 resume cómo responde cada enfoque a las necesidades del problema.

Tabla 4. *Cobertura de las necesidades del problema por enfoque*

Enfoque	Automatiza el mapeo	Garantiza validez normativa	Trazabilidad a la norma	Gobierno de la IA
Plataforma comercial de facturación	Parcial	Sí, en su formato	Opaca para el cliente	No aplica
Desarrollo tradicional	No	Sí, si se programan las reglas	Solo si se documenta	No aplica
Emparejamiento con modelos de lenguaje	Sí, correspondencias	No	No	No tratado
Agentes de código	Sí, código y pruebas	Solo con pruebas existentes	No	Parcial
Arquitectura propuesta	**Sí, gobernado**	**Sí, verificación obligatoria**	**Sí, regla a fuente**	**Sí, NIST y CONPES 4144**

Fuente: elaboración propia a partir de los trabajos revisados.

2.3.4. Conclusiones del análisis

El análisis permite extraer tres conclusiones. La primera es que el problema es estructural en la región: la factura electrónica con validación previa es obligatoria, sus formatos son nacionales y cambian por versiones, y no existe un modelo semántico común que evite repetir la integración en cada país. La segunda es que los modelos de lenguaje pueden acelerar el mapeo, pero la literatura coincide en que sus resultados requieren verificación y supervisión humana, y en que la alucinación no desaparece con las técnicas actuales. La tercera es que existe un vacío: no se encontraron propuestas que combinen la generación de mapeos con inteligencia artificial, una verificación determinista trazable a la norma y un plan de proyecto que gobierne ambos. Ese vacío es el espacio que ocupa este trabajo.

3. Metodología

Este capítulo describe cómo se desarrolla el trabajo y justifica cada método seleccionado. Los métodos no se eligen por costumbre, sino porque responden a una necesidad concreta de los objetivos específicos: diagnosticar el problema con evidencia, decidir la solución sin subjetividad, diseñarla de forma verificable y planificar su ejecución con plazos y costos cuantificados. Al final del capítulo, la tabla 7 resume la trazabilidad entre objetivos, fases, métodos y entregables.

3.1. Enfoque metodológico y fases del proyecto

El trabajo sigue el enfoque de investigación en ciencia del diseño (design science research), propio de los sistemas de información, que estudia la creación de artefactos que resuelven problemas relevantes y exige evaluarlos con rigor (Hevner et al., 2004). Este enfoque es adecuado porque la contribución del trabajo es un artefacto tecnológico, una arquitectura con su kit de verificación y su plan de implementación, y no la explicación de un fenómeno. Se adopta el proceso de seis actividades de Peffers et al. (2007): identificar el problema, definir los objetivos de la solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar.

Para organizar el trabajo en el tiempo, el proceso se concreta en un ciclo de vida por fases con un entregable al final de cada una, similar al modelo híbrido, secuencial por fases e iterativo dentro de ellas, que Giraldo-Hurtado (2023) aplicó para construir y validar un catálogo de herramientas con un prototipo funcional. Cada fase responde a un objetivo específico, de modo que el avance del trabajo se puede verificar objetivo por objetivo. El enfoque combina técnicas cualitativas, como el análisis de causas y el juicio experto, con técnicas cuantitativas, como la simulación y la medición de la detección de defectos, lo que corresponde a un diseño mixto (Hernández Sampieri et al., 2014). La figura 4 presenta las fases.

Figura 4. *Fases de la metodología, objetivos y entregables*



Fuente: elaboración propia.

La fase 0 delimita el problema y construye el estado de la cuestión. La fase 1 diagnostica las causas de los defectos y produce la taxonomía. La fase 2 selecciona la

alternativa de solución, diseña la arquitectura y la valida con un prototipo. La fase 3 elabora el plan de ejecución del proyecto. La fase 4 evalúa los resultados frente a las métricas definidas y redacta las conclusiones. Dentro de las fases 2 y 3 el trabajo es iterativo: el diseño y el plan se ajustan a partir de los resultados del prototipo y de la simulación.

3.2. Revisión de la literatura

La revisión de la literatura sigue un protocolo de búsqueda inspirado en la declaración PRISMA 2020, que recomienda documentar las fuentes, las cadenas de búsqueda y los criterios de selección para que la revisión sea transparente y reproducible (Page et al., 2021). No se trata de una revisión sistemática completa, que excede el alcance de un trabajo de planificación, sino de una búsqueda estructurada que garantiza que los antecedentes del capítulo 2 provienen de fuentes verificables. La tabla 5 resume las fuentes y cadenas utilizadas.

Tabla 5. *Protocolo de búsqueda de la literatura*

Fuente	Cadena o criterio de búsqueda	Propósito
IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus	("schema matching" OR "data mapping") AND ("large language model" OR LLM)	Emparejamiento de esquemas con modelos de lenguaje
IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect	("LLM-based agent" OR "AI agent") AND ("software engineering" OR "code generation")	Agentes y modelos de lenguaje en ingeniería de software
Scopus, ScienceDirect	(hallucination OR "factual consistency") AND ("large language model") AND (verification OR survey)	Fiabilidad y verificación
Redalyc, SciELO, Dialnet, Google Académico	("factura electrónica" OR "facturación electrónica") AND ("América Latina" OR Latinoamérica)	Factura electrónica en la región
Sitios oficiales (DIAN, SUNAT, BID, CIAT, OCDE)	Normativa, anexos técnicos e informes vigentes	Marco normativo y antecedentes
Re-UNIR y repositorios institucionales	("DevOps" OR "GitOps" OR "integración continua") en trabajos de grado y maestría	Antecedentes académicos de integración y despliegue

Fuente: elaboración propia.

Se incluyen publicaciones revisadas por pares, normativa oficial y documentos técnicos de organismos reconocidos, en español o en inglés, publicados desde 2018, salvo los trabajos fundacionales de cada tema. Se excluyen los textos de opinión, los duplicados, los trabajos sin acceso al texto completo y los que tratan los modelos de lenguaje solo para extraer datos de facturas escaneadas, porque no abordan la integración entre sistemas. Los trabajos seleccionados se agrupan en los cuatro temas del apartado 2.3.3.

3.3. Métodos de diagnóstico

3.3.1. Diagrama de Ishikawa

El diagrama de causa y efecto, propuesto por Kaoru Ishikawa, organiza las causas posibles de un problema en categorías que convergen en un efecto, y es una de las

herramientas básicas del control de calidad (Ishikawa, 1986). Se selecciona porque el rechazo de comprobantes no tiene una causa única: intervienen el método de trabajo, las personas, la normativa, los datos, los sistemas y la forma de medir. El diagrama obliga a considerar todas esas dimensiones antes de proponer una solución y evita atribuir el problema solo a la tecnología.

Las categorías clásicas del método se adaptan al dominio de la integración de facturación electrónica: método, personas, normativa, datos, sistemas y medición. Las causas de cada categoría se identifican a partir de la descripción del proceso actual (apartados 2.1 y 2.2) y de la experiencia del autor en el caso de referencia. La figura 5 presenta el diagrama resultante.

Figura 5. *Diagrama Ishikawa rechazo de comprobantes por defectos de mapeo*



Fuente: elaboración propia.

El diagrama muestra que las causas se refuerzan entre sí. El mapeo manual (método) depende de conocimiento tácito (personas) para interpretar anexos técnicos versionados (normativa), y la única barrera antes del envío es la validación de esquema (medición), que no detecta códigos válidos pero equivocados. Esta lectura justifica que la solución combine un cambio de método, la propuesta asistida por agentes, con un cambio de medición, la verificación determinista, y no solo una de las dos.

3.3.2. Análisis de Pareto

El análisis de Pareto ordena las causas o los tipos de defecto según su frecuencia para concentrar el esfuerzo en los pocos que explican la mayor parte del problema, principio que Juran (1990) denominó la separación de los pocos vitales de los muchos útiles. Se selecciona

porque el trabajo necesita priorizar: no todas las reglas del kit de verificación tienen el mismo valor, y el banco de defectos debe asignar más casos a los tipos más frecuentes.

En un desarrollo de la escala del caso de referencia, el volumen diario de incidencias hace inviable un conteo exhaustivo de defectos por tipo. Por eso el análisis se basa en juicio experto: el autor ordena los seis tipos de la taxonomía según su frecuencia observada, y el orden se convierte en pesos mediante el método de centroide de rangos, que asigna a cada posición un peso derivado de su lugar en la clasificación y ha mostrado buen desempeño frente a otros métodos de ponderación por rangos (Barron y Barrett, 1996). El resultado se presenta en la tabla 1 y se declara como estimación, no como medición.

3.4.Método de decisión para seleccionar la solución

La selección de la alternativa de solución se realiza con un análisis de decisión multicriterio, en la forma de una matriz de decisión ponderada. El método consiste en definir criterios, asignarles pesos, puntuar cada alternativa en cada criterio y calcular un total ponderado (Romero, 1993). Se selecciona porque elimina la subjetividad de una elección por preferencia: los criterios y los pesos quedan escritos y pueden discutirse, y el resultado se puede reproducir. Es, además, el procedimiento que propone el área de análisis y resolución de decisiones del modelo CMMI para elegir entre alternativas técnicas mediante criterios establecidos (CMMI Product Team, 2010).

Se comparan cinco alternativas: una plataforma comercial de facturación, una plataforma de integración como servicio, el desarrollo tradicional sin inteligencia artificial, el uso de modelos de lenguaje sin verificación y la arquitectura propuesta. Los criterios son la validez normativa de lo emitido, el esfuerzo por país o proveedor nuevo, el control y la trazabilidad, el costo total de propiedad, el riesgo de implantación y la independencia del fabricante. Para comprobar que la decisión es robusta, se aplica un análisis de sensibilidad que varía el peso del criterio más débil de la alternativa ganadora y determina a partir de qué valor cambiaría la decisión.

3.5.Métodos de diseño arquitectónico

El diseño de la arquitectura combina tres métodos complementarios. El primero es el levantamiento de requisitos funcionales a partir del análisis del proceso actual, siguiendo las prácticas del análisis y diseño de sistemas (Kendall y Kendall, 2011). El segundo es la especificación de los atributos de calidad como escenarios medibles, con la forma estímulo, respuesta y medida (Bass et al., 2021), clasificados según el modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023). Este método se selecciona porque convierte requisitos

difusos, como que el sistema sea confiable, en metas verificables, como cero comprobantes perdidos ante un reproceso.

El tercero es la documentación de la arquitectura con el modelo C4, que la describe en niveles de contexto, contenedores y componentes para audiencias distintas (Brown, s. f.), y el registro de cada decisión relevante como un registro de decisión arquitectónica, que documenta el contexto, las opciones, la decisión y sus consecuencias (Nygard, 2011). Estos métodos se seleccionan porque permiten justificar cada elemento de la arquitectura con un escenario de calidad y una decisión documentada, y no solo describirlo.

3.6. Método de validación técnica

La viabilidad técnica del diseño se valida con un prototipo funcional del kit de verificación y del ciclo gobernado de propuestas, construido sobre una especificación y datos sintéticos para no usar información de ninguna organización. El prototipo no sustituye al proyecto planificado: su función es reducir el riesgo técnico de las decisiones críticas antes de comprometer recursos.

Para evaluar el prototipo se aplica la técnica de pruebas de mutación, que mide la capacidad de un mecanismo de verificación para detectar defectos introducidos de forma deliberada (Jia y Harman, 2011). A partir de un mapeo correcto se generan versiones defectuosas, una o más por cada tipo de la taxonomía, y se mide qué porcentaje detecta cada mecanismo: la validación de esquema, el kit en ejecución y el kit con ejemplos validados en el canal de integración continua. Se selecciona porque produce una medida objetiva y reproducible de la eficacia del kit, en lugar de una apreciación.

Las métricas de la evaluación se derivan con el enfoque objetivo, pregunta y métrica (GQM), que exige que cada métrica responda a una pregunta asociada a un objetivo, para no medir por medir (Basili et al., 1994). La tabla 6 presenta las métricas del trabajo.

Tabla 6. *Métricas de evaluación derivadas con el enfoque GQM*

Objetivo	Pregunta	Métrica	Meta
OE1 · Caracterizar	¿Qué tipos de defecto concentran la mayoría de los rechazos?	Peso relativo por tipo de defecto (análisis de Pareto)	Identificar los tipos que suman al menos el 80 %
OE2 · Diseñar	¿Qué proporción de los defectos detecta el kit de verificación?	Tasa de detección por tipo: defectos detectados / defectos inyectados	Al menos 80 % en ejecución y 100 % con fixtures de integración continua
OE2 · Diseñar	¿Rechaza el kit comprobantes correctos?	Falsos positivos sobre salidas correctas	Cero
OE3 · Elaborar	¿Cuál es el plazo y el costo del proyecto con un nivel de confianza conocido?	Duración y costo en el percentil 80 de la simulación	Plazo P80 menor o igual a 12 meses
Objetivo general	¿Se recupera la inversión frente al proceso manual?	Punto de equilibrio n* en número de países o proveedores	Calcular n* y contrastarlo con los países previstos

Fuente: elaboración propia.

3.7. Métodos de planificación del proyecto

La planificación del proyecto, contribución central de un trabajo de este tipo, se construye con cinco métodos encadenados. Primero, la estructura de desglose del trabajo descompone el proyecto en paquetes de trabajo con un entregable verificable cada uno (PMI, 2021). Segundo, cada paquete se estima con la técnica PERT, que usa tres valores, optimista, más probable y pesimista, para reflejar la incertidumbre de cada estimación (Malcolm et al., 1959). La duración esperada de cada paquete es $t_e = (o + 4m + p) / 6$.

Tercero, el cronograma se nivela por recursos con un esquema serial de generación de cronogramas, que programa los paquetes en orden de prioridad y los retrasa cuando un rol supera su capacidad (Kolisch, 1996). Este paso se incluye porque un plan que asigna a una persona más trabajo del que puede hacer no es ejecutable. Cuarto, sobre la red nivelada se ejecuta una simulación de Monte Carlo que repite el cálculo del proyecto miles de veces con duraciones aleatorias, y entrega el plazo y el costo como distribuciones de probabilidad (Gray y Larson, 2009). Esto permite comunicar fechas y presupuestos con su nivel de confianza, por ejemplo el percentil 80, y calcular la reserva de contingencia.

Quinto, los riesgos se gestionan con un registro que incluye los riesgos propios de la inteligencia artificial, organizados según las funciones de gobernar, mapear, medir y gestionar del marco del NIST (2023) y alineados con los ejes de mitigación de riesgos de la política nacional de inteligencia artificial (DNP, 2025). Se selecciona este marco porque trata el riesgo de la inteligencia artificial como parte de la gestión del proyecto, con responsables y respuestas, y no como una advertencia técnica.

3.8. Trazabilidad entre objetivos, métodos y entregables

La tabla 7 resume cómo se relacionan los objetivos con las fases, los métodos y los entregables. Cada objetivo específico tiene al menos un método que lo desarrolla y un entregable que lo evidencia, lo que permite verificar en las conclusiones el cumplimiento de cada uno.

Tabla 7. *Trazabilidad entre objetivos, fases, métodos y entregables*

Objetivo	Fase	Métodos	Entregable	Apartado
OE1 · Caracterizar los defectos de mapeo	1. Diagnóstico	Ishikawa, Pareto por juicio experto y centroide de rangos, taxonomía	Causas priorizadas y taxonomía D1 a D6	2.2 y 4
OE2 · Diseñar la arquitectura y el kit	2. Diseño y validación	Decisión multicriterio, C4, ADR, escenarios de calidad, prototipo, banco de defectos	Arquitectura de referencia, kit y resultados del banco	4 y 5
OE3 · Elaborar el plan de ejecución	3. Planificación	EDT, PERT, nivelación de recursos, Monte Carlo, gestión de riesgos de IA	Plan con plazo y costo P80, presupuesto y riesgos	4 y 5
Objetivo general	4. Evaluación y cierre	GQM y matriz de cumplimiento de objetivos	Resultados y conclusiones	5 y 6

Fuente: elaboración propia.

4. Desarrollo de la solución

4.1. Aportación: taxonomía de defectos y kit de verificación

La aportación central del trabajo es un **kit de verificación determinista** construido a partir de la taxonomía de defectos de mapeo D1 a D6 caracterizada en el capítulo 2. El kit recibe un comprobante transformado al formato del proveedor y lo somete a tres controles sucesivos: la validación contra el esquema vigente, las reglas de negocio derivadas de cada tipo de defecto y, en el canal de integración continua, la comparación con ejemplos validados por personas. Cada hallazgo informa la regla que lo produjo, el tipo de defecto, la sección del documento normativo de la que proviene y la huella digital de ese documento, de modo que cualquier rechazo puede rastrearse hasta la norma.

El kit opera en dos modos. En **modo de ejecución**, se integra en los adaptadores del flujo asíncrono y en los conectores del flujo síncrono, y bloquea cualquier comprobante defectuoso antes de que salga hacia el proveedor. En **modo de integración continua**, actúa como control obligatorio sobre las propuestas de los agentes: una propuesta de mapeo que no supera el kit no puede aprobarse ni desplegarse. Para validar su viabilidad técnica se construyó un prototipo funcional del kit en Java 21, sin dependencias externas, junto con un agente de mapeo que propone correspondencias a partir de la especificación. El prototipo trabaja sobre una especificación y datos sintéticos, para no usar información de ninguna organización.

4.2.Primeras evidencias: banco de defectos por inyección

Para medir la eficacia del kit se aplicó la técnica de pruebas de mutación (Jia y Harman, 2011) descrita en el capítulo 3. A partir de un mapeo correcto se generaron **22 versiones defectuosas**, al menos una por cada tipo de la taxonomía, y cada una se evaluó con tres mecanismos de verificación de complejidad creciente. La tabla 8 presenta los resultados.

Tabla 8. *Resultados del banco de defectos por mecanismo de verificación*

Mecanismo de verificación	Defectos detectados	Tasa de detección	Falsos positivos
Solo validación de esquema	5 de 22	23 %	0
Kit en ejecución	19 de 22	86 %	0
Kit con ejemplos validados en integración continua	22 de 22	100 %	0

Fuente: elaboración propia a partir de la ejecución del prototipo.

Los resultados confirman el diagnóstico del capítulo 2: la validación de esquema, que es la única barrera en el proceso actual, detecta menos de una cuarta parte de los defectos, porque un código de catálogo válido pero equivocado o dos importes intercambiados producen documentos bien formados. El kit en ejecución eleva la detección al **86 %** sin rechazar ningún comprobante correcto, y supera así la meta del 80 % fijada en el segundo objetivo específico. Los tres defectos que escapan en ejecución corresponden a casos que solo se distinguen con conocimiento del negocio, como dos tipos de documento de identidad que comparten formato o un intercambio de importes que conserva los totales, y los detecta el control de integración continua al comparar con ejemplos validados. Con ambos modos combinados, la detección llega al **100 %**, con **cero falsos positivos**.

En una prueba complementaria, el agente de mapeo propuso correctamente 23 de los 24 campos de una especificación nueva, una exactitud del 95,8 %. El campo erróneo fue bloqueado por una regla del kit antes de llegar a revisión humana. Esta evidencia ilustra el principio de la arquitectura: la inteligencia artificial acelera la propuesta, pero la verificación determinista decide qué puede avanzar.

4.3.Avance frente a los objetivos específicos

Con estas evidencias, el primer objetivo específico se considera cumplido: la taxonomía cuenta con seis tipos de defecto, cada uno con su regla de verificación y su operador de mutación. El segundo objetivo presenta un avance verificable, porque el prototipo del kit supera la meta de detección sin falsos positivos; queda por documentar el conjunto completo de decisiones arquitectónicas. El tercer objetivo, el plan de ejecución con

plazo y costo cuantificados mediante simulación de Monte Carlo, se desarrolla en la siguiente entrega.

5. Resultados obtenidos

Apartado en desarrollo.

6. Conclusiones

Apartado en desarrollo.

Referencias Bibliográficas

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (s. f.). *Usos prácticos de la factura electrónica para el control tributario: experiencias de las administraciones tributarias*. Blog Gestión Fiscal. https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/usos-practicos-de-la-factura-electronica-para-el-control-tributario-experiencias-de-las-administraciones-tributarias

Barreix, A., y Zambrano, R. (Eds.). (2018). *Factura electrónica en América Latina* (Monografía del BID N.º 595). Banco Interamericano de Desarrollo; Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. https://publications.iadb.org/es/factura-electronica-en-america-latina

Barron, F. H., y Barrett, B. E. (1996). Decision quality using ranked attribute weights. *Management Science, 42*(11), 1515-1523. https://doi.org/10.1287/mnsc.42.11.1515

Basili, V. R., Caldiera, G., y Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. En J. J. Marciniak (Ed.), *Encyclopedia of software engineering* (pp. 528-532). Wiley.

Bass, L., Clements, P., y Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Brown, S. (s. f.). *The C4 model for visualising software architecture*. https://c4model.com

Cabrera, L., Romero, S., y Aguirre, J. (2026). De la factura física al documento digital: transformación tributaria y deducción del gasto en Perú. *Revista InveCom, 6*(1), 1-10. https://zenodo.org/records/15529473

Calijuri, M. (2024). Revolucionando la tributación: la administración tributaria 3.0 ya está aquí (Nota técnica). Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/revolucionando-la-tributacion-la-administracion-tributaria-ya-esta-aqui.pdf

CMMI Product Team. (2010). *CMMI for Development, version 1.3* (CMU/SEI-2010-TR-033). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.

Comité Europeo de Normalización [CEN]. (2017). *EN 16931-1:2017. Electronic invoicing – Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice*.

De Velazco, J. L. (2016). La facturación electrónica en el Perú. *Lidera, 11*, 4-10. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistalidera/article/view/16873

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2025). *Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. Consejo Nacional de Política Económica y Social.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN]. (2023). *Resolución 000165 de 2023, por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones*.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN]. (2024). *Resolución 000008 de 2024, por la cual se modifica el artículo 23 y parcialmente el parágrafo del artículo 62 de la Resolución 000165 de 2023*. https://normograma.mintic.gov.co/docs/pdf/resolucion_dian_0008_2024.pdf

Escobar, M. (2019). La factura electrónica. Un caso de análisis del principio de equivalencia funcional para el derecho chileno. *Revista de Derecho, 242*, 159-188. https://revistas.udec.cl/index.php/revista_de_derecho/article/view/752

Giraldo-Hurtado, J. S. (2023). *Catálogo de herramientas de gestión de la configuración que implementan la metodología GitOps* [Trabajo fin de máster, Universidad Internacional de La Rioja]. Re-UNIR. https://reunir.unir.net/handle/123456789/15912

Gray, C. F., y Larson, E. W. (2009). *Administración de proyectos* (4.ª ed.). McGraw-Hill.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., y Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75-105. https://doi.org/10.2307/25148625

Hohpe, G., y Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley.

Hou, X., Zhao, Y., Liu, Y., Yang, Z., Wang, K., Li, L., Luo, X., Lo, D., Grundy, J., y Wang, H. (2024). Large language models for software engineering: A systematic literature review. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 33*(8).

Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X., Qin, B., y Liu, T. (2025). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. *ACM Transactions on Information Systems, 43*(2). https://doi.org/10.1145/3703155

Ishikawa, K. (1986). *¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa*. Editorial Norma.

ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model.*

Jia, Y., y Harman, M. (2011). An analysis and survey of the development of mutation testing. *IEEE Transactions on Software Engineering, 37*(5), 649-678.

Jimenez, C. E., Yang, J., Wettig, A., Yao, S., Pei, K., Press, O., y Narasimhan, K. (2024). SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues? En *International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*. https://arxiv.org/abs/2310.06770

Juran, J. M. (1990). *Juran y la planificación para la calidad*. Díaz de Santos.

Kendall, K. E., y Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson Educación.

Kolisch, R. (1996). Serial and parallel resource-constrained project scheduling methods revisited: Theory and computation. *European Journal of Operational Research, 90*(2), 320-333.

Leguizamón, J. D., y Lugo, S. (2024). Implementación de la facturación electrónica en América Latina: revisión de literatura. *Arandu UTIC, 11*(2), 2564-2587. https://doi.org/10.69639/arandu.v11i2.446

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., y Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 9459-9474.

Liu, Y., Peña, E., Santos, A., Wu, E., y Freire, J. (2025). Magneto: Combining small and large language models for schema matching. *Proceedings of the VLDB Endowment, 18*(8), 2681-2694. https://doi.org/10.14778/3742728.3742757

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., y Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646-669.

Model Context Protocol. (2026). *Model Context Protocol specification* (revisión 2026-07-28). https://github.com/modelcontextprotocol/specification/releases/tag/2026-07-28

Narayan, A., Chami, I., Orr, L., y Ré, C. (2022). Can foundation models wrangle your data? *Proceedings of the VLDB Endowment, 16*(4), 738-746. https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p738-narayan.pdf

National Institute of Standards and Technology [NIST]. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Nygard, M. (2011). *Documenting architecture decisions*. Cognitect. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

OASIS. (2013). *Universal Business Language version 2.1* [OASIS Standard]. http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/UBL-2.1.html

OCDE y Eurostat. (2006). *Manual de Oslo: guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación* (3.ª ed.). Grupo Tragsa.

OCDE. (2022). *Tax administration 3.0 and electronic invoicing: Initial findings*. https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-3-0-and-electronic-invoicing_2ffc88ed-en.html

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología, 74*(9), 790-799. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016

Parciak, M., Vandevoort, B., Neven, F., Peeters, L. M., y Vansummeren, S. (2024). Schema matching with large language models: An experimental study. En *Proceedings of Workshops at the 50th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB 2024)*. https://vldb.org/workshops/2024/proceedings/TaDA/TaDA.8.pdf

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., y Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems, 24*(3), 45-77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute [PMI]. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.ª ed.).

Quevedo-Tumailli, V., Arias, S. E., Ortega, V. A., y Ortega-Tenezaca, B. (2025). Impacto de modelos de lenguaje de gran tamaño en calidad y eficiencia de generación de código: revisión sistemática de literatura. *Novasinergia, 8*(1), 52-66. https://doi.org/10.37135/ns.01.15.10

Rahm, E., y Bernstein, P. A. (2001). A survey of approaches to automatic schema matching. *The VLDB Journal, 10*(4), 334-350.

Ramírez-Álvarez, J., Oliva, N., y Andino, M. (2022). Cumplimiento tributario y facturación electrónica en Ecuador: evaluación de impacto. *Problemas del Desarrollo. Revista*

Latinoamericana de Economía, 53(208), 97-123. https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2022.208.69712

Romero, C. (1993). *Teoría de la decisión multicriterio: conceptos, técnicas y aplicaciones*. Alianza Editorial.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT]. (2010). *Resolución de Superintendencia N.º 188-2010/SUNAT*.

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., y Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science, 18*(6), 186345. https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., y Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. En *International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*. https://arxiv.org/abs/2210.03629

Anexos

Apartado en desarrollo. Incluirá el repositorio del prototipo funcional, la bitácora de búsqueda bibliográfica, la estructura de desglose del trabajo y el cronograma del proyecto.